(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217155089 U
(45)授权公告日 2022.08.09

(21)申请号 202123132375.8

(22)申请日 2021.12.14

(73)专利权人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 刘玄兵 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
专利代理师 金京

(51)Int.Cl.
F28D 9/00(2006.01)
F28F 9/12(2006.01)

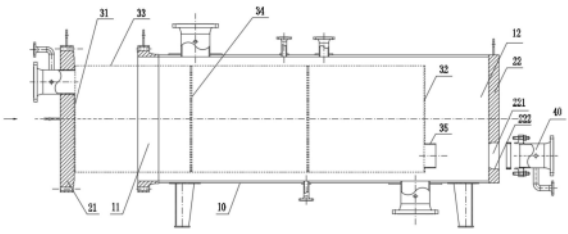
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可抽芯的板壳式换热器

(57)摘要

本实用新型公开了一种可抽芯的板壳式换热器,包括筒体、端盖、板束、挡环和压盖法兰,筒体具有前、后筒口,端盖包括设置在前筒口处的前端盖和设置在后筒口处的后端盖,后端盖上设有一端孔壁上设有凹部的通孔,其凹部凹陷至通孔的孔口处,板束可移除地设置在筒体内,板束包括依次连接的前盖板、板片、后盖板和接管,前盖板与前端盖连接,接管从筒体内穿过通孔时与凹部形成空隙,空隙处填充有填料,挡环套设在接管上,压盖法兰套设在接管上,压盖法兰具有凸缘插入空隙中,压盖法兰由螺栓固定在后端盖上。本实用新型的可抽芯的板壳式换热器具有良好密封性,板束在发生介质泄露或者因结垢需要清洗时可抽出,方便检修或清洗,还可实现多流程板束可抽。



CN 217155089 U

1.一种可抽芯的板壳式换热器,其特征在于,包括:

筒体,所述筒体具有前筒口和后筒口;

端盖,包括设置在所述前筒口处前端盖和设置在所述后筒口处的后端盖,所述后端盖上设有通孔,所述通孔的一端孔壁上设有凹部,所述凹部凹陷至所述通孔的孔口处;

板束,可移除地设置在所述筒体内,所述板束包括依次连接的前盖板、板片、后盖板和接管,所述前盖板与所述前端盖连接,所述接管从所述筒体内穿过所述通孔时与所述凹部形成空隙,所述空隙处填充有填料;

挡环,套设在所述接管上,被所述填料包裹;

压盖法兰,所述压盖法兰套设在所述接管上,所述压盖法兰具有凸缘插入所述空隙中,所述压盖法兰通过螺栓固定在所述后端盖上。

2.根据权利要求1所述的可抽芯的板壳式换热器,其特征在于,所述板片上焊接有分程隔板。

3.根据权利要求1所述的可抽芯的板壳式换热器,其特征在于,所述空隙处填充有第一填料层和第二填料层,所述挡环位于所述第一填料层和所述第二填料层的中间。

4.根据权利要求1所述的可抽芯的板壳式换热器,其特征在于,所述填料为石墨盘根。

一种可抽芯的板壳式换热器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种可抽芯的板壳式换热器。

背景技术

[0002] 目前,板壳式换热器的换热板片之间是通过焊接实现密封,板壳式换热器不可避免的在使用过程中会存在泄漏现象。

实用新型内容

[0003] 为克服现有技术中的缺陷,本实用新型提供了一种可抽芯的板壳式换热器,以解决现有技术中板壳式换热器的密封。

[0004] 本实用新型实施例提供了一种可抽芯的板壳式换热器,包括:

[0005] 筒体,所述筒体具有前筒口和后筒口;

[0006] 端盖,包括设置在所述前筒口处前端盖和设置在所述后筒口处的后端盖,所述后端盖上设有通孔,所述通孔的一端孔壁上设有凹部,所述凹部凹陷至所述通孔的孔口处;

[0007] 板束,可移除地设置在所述筒体内,所述板束包括依次连接的前盖板、板片、后盖板和接管,所述前盖板与所述前端盖连接,所述接管从所述筒体内穿过所述通孔时与所述凹部形成空隙,所述空隙处填充有填料;

[0008] 挡环,套设在所述接管上,被所述填料包裹;

[0009] 压盖法兰,所述压盖法兰套设在所述接管上,所述压盖法兰具有凸缘插入所述空隙中,所述压盖法兰通过螺栓锁紧在所述后端盖上。

[0010] 优选地,所述板片上焊接有分程隔板,具体地,分程隔板垂直于所述板片。

[0011] 优选地,所述空隙处填充有第一填料层和第二填料层,所述挡环位于所述第一填料层和所述第二填料层的中间。

[0012] 进一步地,所述填料为石墨盘根。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:具有良好的密封性,在板束发生介质泄露时或者因为结垢需要清洗时,板束可抽出,可以方便检修或者清洗,还可实现多流程板束的可抽。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0015] 图1是本实用新型实施例中可抽芯的板壳式换热器的整体结构示意图;

[0016] 图2为图1中板壳式换热器的结构爆炸图;

[0017] 图3为图1中A处的结构放大示意图。

[0018] 附图标记：10、筒体；11、前筒口；12、后筒口；21、前端盖；22、后端盖；221、通孔；222、凹部；30、板束；31、前盖板；32、后盖板；33、板片；34、分程隔板；35、接管；40、压盖法兰；50、挡环；60、填料；15、螺栓。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。其中相同的零部件用相同的附图标记表示。需要说明的是，下面描述中使用的词语“前”、“后”、“左”、“右”、“上”和“下”指的是附图中的方向，词语“底面”和“顶面”、“内”和“外”分别指的是朝向或远离特定部件几何中心的方向，综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

[0021] 参考图1至图3，本实用新型的一实施例中提供了一种可抽芯的板壳式换热器，包括：筒体10、端盖、板束30、挡环50和压盖法兰40，其中，所述筒体10具有前筒口11和后筒口12，在前筒口11和后筒口12处通过螺栓15锁紧有端盖，螺栓15固定在端盖的周缘处，端盖包括设置在所述前筒口11处前端盖21和设置在所述后筒口12处的后端盖22，在后端盖22上设有通孔221，通孔221的一端孔壁上设有凹部222，凹部222自通孔221右端的孔口处向左端延伸进一定距离；板束30可抽取地设置在筒体10内，所述板束30包括依次连接的前盖板31、板片33、后盖板32和接管35，所述前盖板31与所述前端盖21连接，所述接管35从所述筒体10内穿过所述通孔221时与所述凹部222形成空隙，所述空隙处填充有填料60；挡环50套设在所述接管35上，被所述填料60包裹；压盖法兰40套设在所述接管35上位于挡环50的右侧，所述压盖法兰40具有凸缘插入所述空隙中，所述压盖法兰40通过螺栓15锁紧在所述后端盖22上，利用螺栓15将压盖法兰40固定在后端盖22上，通过锁紧压盖法兰40让凸起抵住填料60，防止填料60松动而导致介质泄漏。当发现板束有泄漏的情况时，可逆序将板束从前筒口11处抽出，进行检修。

[0022] 上述的板片33与筒体10的内壁间隙配合，使得抽取板束30时板片33不会与筒体10的内壁产生强力的摩擦，在板片33上还焊接有分程隔板34，分程隔板34垂直于板片33。

[0023] 具体地，如图2所示，在后端盖22上对应接管35口的位置设有通孔221，通孔221如图2所示，通孔221的右侧孔径大于左侧孔径，导致右侧孔壁与接管35表面形成一段环形的空隙。

[0024] 如图3所示，空隙处先由一填料60填充作在空隙的左侧为第一填料层，然后再将挡环50从右侧套在接管35上并移动至空隙处，接着再使用一填料60作为第二填料层将挡环50夹持以固定在空隙内。

[0025] 优选地，填料60采用环状的石墨盘根从通孔221具有凹陷的一端套设在接管35上，将石墨盘根填充在空隙处可以更好封住通孔221与接管35表面的空隙。

[0026] 本实用新型中应用了具体实施例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综

上所述,本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

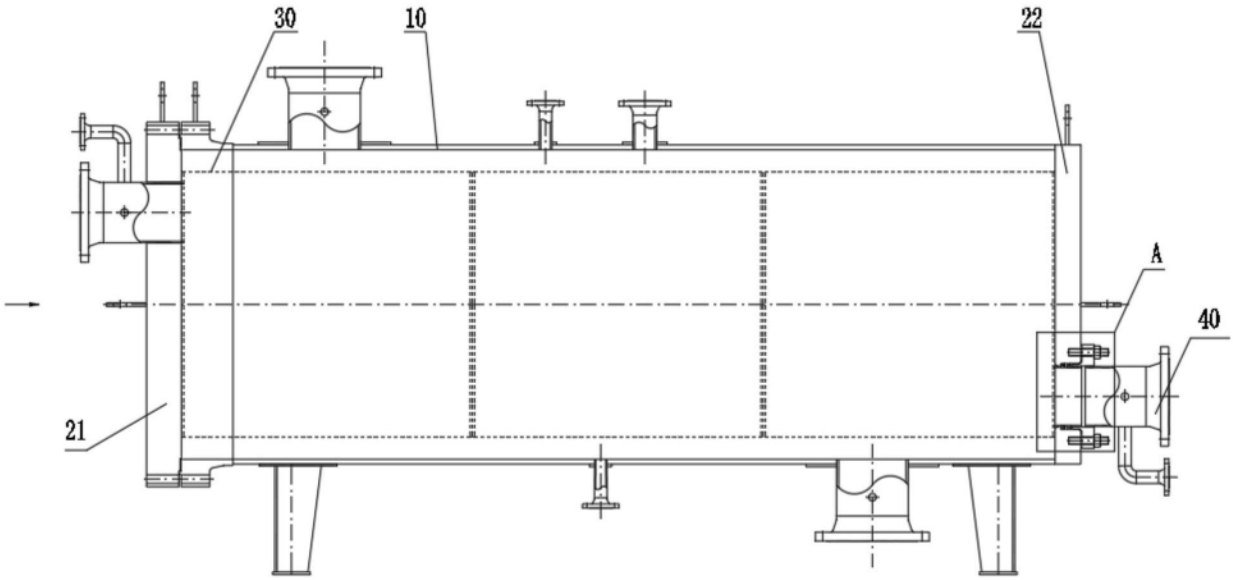


图1

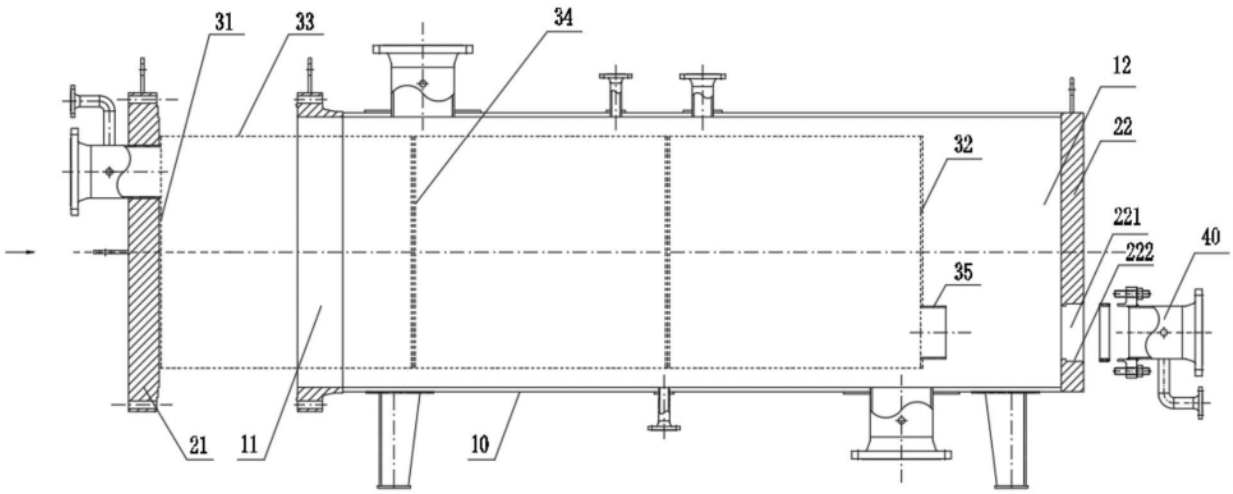


图2

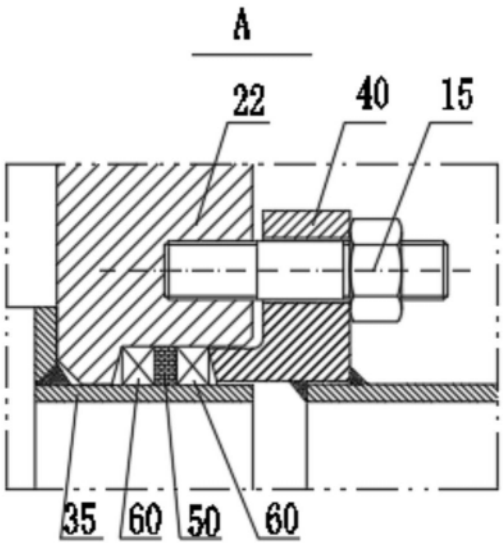


图3